

Práctica: De los Datos a la Decisión

Predicción de Ventas y Churn con Claude

Módulo 3.2 — Predicción, Segmentación y Dashboards — UNEWEB

Duración total: 3 horas

Modalidad: individual o en parejas

Herramientas: Google Sheets/Excel (preparación de datos), Claude.ai (análisis)

Requisito previo: cuenta en claude.ai

Objetivo de la práctica

Aplicar Claude a dos de los casos de uso más valiosos en negocio sin escribir código: predecir ventas futuras a partir de un histórico, y detectar clientes en riesgo de abandono (churn) antes de que se vayan, generando en ambos casos un entregable accionable para dirección (no solo un número, sino una justificación y un plan).

La práctica está dividida en dos bloques independientes (pueden hacerse en cualquier orden) más un cierre integrador.

Datasets sugeridos (Kaggle)

Bloque	Dataset	Enlace	Por qué sirve	Columnas clave
A — Ventas (recomendado)	Walmart Dataset	kaggle.com/datasets/yasserh/walmart-dataset	Ventas semanales de 45 tiendas (2010-2012) con feriado, temperatura, combustible, CPI y desempleo — ideal para estacionalidad y variables externas	Store, Date, Weekly_Sales, Holiday_Flag, Temperature, Fuel_Price, CPI, Unemployment
A — alternativa	Sample Superstore Dataset	kaggle.com/datasets/vivek468/superstore-dataset-final	Para trabajar a nivel mensual en vez de semanal, o si ya se usó Walmart en otra práctica	Order Date, Sales, Category, Region
B — Churn (recomendado)	Telco Customer Churn	kaggle.com/datasets/blastchar/telco-customer-churn	~7,000 clientes de telecom con	tenure, MonthlyCharges, Contract,

Bloque	Dataset	Enlace	Por qué sirve	Columnas clave
			antigüedad, contrato, cargos y bandera de abandono ya etiquetada	TechSupport, PaymentMethod, Churn
B — alternativa	Churn Modelling (Bank Customer Churn)	kaggle.com/datasets/shrutimechlearn/churn-modelling	Contexto bancario en vez de telecom, mismo tipo de ejercicio	CreditScore, Age, Tenure, Balance, IsActiveMember, Exited

Introducción (10 min)

Repasar brevemente los dos conceptos que se van a poner en práctica:

- Predicción de ventas: distinguir tendencia (dirección de largo plazo), estacionalidad (patrones que se repiten, ej. diciembre) y outliers (picos anómalos, ej. una promoción puntual).
- Churn: el costo de retener a un cliente en riesgo es menor que el de adquirir uno nuevo; el objetivo no es solo detectar quién se va a ir, sino por qué y qué hacer al respecto.

Bloque A — Predicción de ventas con datos históricos (75 min)

Paso 1 (10 min). Preparar el archivo

Descargar el dataset Walmart. En Sheets, filtrar los datos de una sola tienda (columna Store, ej. Store = 1) y ordenar por fecha. Esto deja una serie de ~140 semanas, manejable para el análisis. Exportar como ventas_tienda1.csv.

Paso 2 (5 min). Cargar en Claude

Abrir una conversación nueva en claude.ai y subir ventas_tienda1.csv.

Paso 3 (15 min). Diagnóstico exploratorio

Prompt:

Adjunto el histórico semanal de ventas de una tienda. Identifica la tendencia general, si existe estacionalidad (por ejemplo alrededor de feriados) y señala cualquier semana que parezca un outlier. Explica brevemente a qué podría deberse cada patrón.

Revisar la respuesta: ¿menciona los feriados marcados en Holiday_Flag? ¿identifica correctamente la dirección de la tendencia?

Paso 4 (20 min). Proyección en tres escenarios

Prompt (el de la teoría, ya listo para usar):

Adjunto el CSV de ventas de los últimos 24 meses [ajustar el número real de semanas/meses disponibles]. Identifica estacionalidad, calcula la tendencia y proyecta ventas para los próximos 3 meses en tres escenarios (optimista, esperado, pesimista). Explica los supuestos usados y genera una tabla y un gráfico.

Pedir explícitamente que muestre la tabla comparativa de los 3 escenarios y el gráfico.

Paso 5 (15 min). Correlación vs. causalidad

Este es el punto crítico del bloque. Prompt:

De las variables disponibles (temperatura, precio del combustible, CPI, desempleo), ¿cuáles se correlacionan con las ventas? De esas correlaciones, ¿cuáles crees que son razonablemente causales y cuáles podrían ser solo coincidencia estadística o reflejar una tercera variable oculta? Justifica cada caso.

Discutir en grupo (o anotar individualmente): ¿la respuesta de Claude distingue bien entre ambos conceptos, o afirma causalidad sin evidencia suficiente?

Paso 6 (10 min). Documentar

Guardar: la tabla de 3 escenarios, el gráfico, y un párrafo con los supuestos usados por el modelo.

Entregable del bloque: captura de la tabla de escenarios + gráfico + respuesta sobre correlación/causalidad.

Bloque B — Churn prediction: clientes en riesgo (75 min)

Paso 1 (15 min). Preparar dos archivos (simular "pasado" y "presente")

Descargar Telco Customer Churn. En Sheets:

1. Tomar una muestra aleatoria de 150 filas (mezcla de clientes que abandonaron y que no) y guardarla como `historial_churn.csv`, conservando la columna Churn.
2. Tomar otra muestra distinta de 30 filas y guardarla como `clientes_actuales.csv`, eliminando la columna Churn antes de guardarla.
3. Guardar aparte (en una pestaña separada, no se sube a Claude) los valores reales de Churn de esas 30 filas — se usarán al final para verificar.

Esto simula la situación real descrita en la teoría: se tienen clientes que ya se fueron en el pasado (para aprender el patrón) y una base actual donde no se sabe quién se irá.

Paso 2 (5 min). Cargar el historial

Subir `historial_churn.csv` a una conversación nueva en Claude.

Paso 3 (15 min). Identificar el patrón

Prompt:

Este archivo contiene clientes históricos con una columna Churn que indica si abandonaron. Identifica qué variables (antigüedad, tipo de contrato, cargos mensuales, soporte técnico, etc.) están más asociadas a que un cliente haya abandonado. Resume los 3-4 factores de mayor peso.

Paso 4 (15 min). Aplicar el patrón a los clientes actuales

Sin abrir una conversación nueva (para que Claude mantenga el contexto del patrón identificado), subir clientes_actuales.csv y pedir:

Ahora adjunto la base de clientes actuales, sin indicar si abandonaron o no. Usando los patrones que identificaste en el archivo anterior, ordena a estos clientes de mayor a menor probabilidad/riesgo de abandono, indicando qué factores influyen en cada caso.

Paso 5 (15 min). Plan de retención

Prompt:

Para los clientes de mayor riesgo, agrúpalos en 2 o 3 segmentos según el motivo principal de riesgo, y propone una acción de retención específica y distinta para cada segmento (no una recomendación genérica).

Esta es la parte de mayor valor de negocio: el listado de riesgo por sí solo no genera valor si no viene con una acción.

Paso 6 (10 min). Verificar contra la realidad

Comparar el ranking de riesgo generado por Claude contra los valores reales de Churn guardados en el Paso 1. Contar: de los clientes que Claude marcó como "alto riesgo", ¿cuántos efectivamente habían abandonado? Esto introduce, de forma intuitiva y sin fórmulas, la idea de precisión de un modelo.

Entregable del bloque: listado de riesgo con factores + plan de retención por segmento + conteo de aciertos del Paso 6.

Cierre integrador (20 min)

Paso 1 (12 min). Reporte ejecutivo de una página

Combinar ambos bloques en un documento breve dirigido a "dirección", con:

- Proyección de ventas (escenario esperado) y el supuesto más importante detrás de ella
- Los 3-4 factores de riesgo de abandono más relevantes
- 1 acción concreta de retención recomendada
- 1 riesgo o limitación que el estudiante identificó en el análisis de Claude (ej. una correlación tratada como causal, o una predicción con poca data histórica)

Paso 2 (8 min). Reflexión final (4-6 líneas)

Responder: ¿en cuál de los dos bloques confiarías más en la salida de Claude para tomar una decisión real, y por qué? ¿Qué información adicional pedirías antes de actuar sobre la recomendación de retención?

Checklist de entregables

- ☐ ventas_tienda1.csv usado y tabla de 3 escenarios generada
- ☐ Captura del gráfico de proyección de ventas
- ☐ Respuesta sobre correlación vs. causalidad (Bloque A, Paso 5)
- ☐ historial_churn.csv y clientes_actuales.csv preparados

- ☐ Listado de riesgo de churn con factores
- ☐ Plan de retención por segmento
- ☐ Verificación de aciertos (Paso 6 del Bloque B)
- ☐ Reporte ejecutivo de una página
- ☐ Reflexión final

Rúbrica sugerida (100 pts)

Criterio	Puntos
Preparación correcta de los datasets (ambos bloques)	15
Calidad de los prompts y profundidad del análisis de ventas (Bloque A)	20
Distinción correcta entre correlación y causalidad	15
Calidad del análisis de riesgo y plan de retención (Bloque B)	20
Verificación de aciertos y lectura crítica del resultado	10
Reporte ejecutivo y reflexión final	20